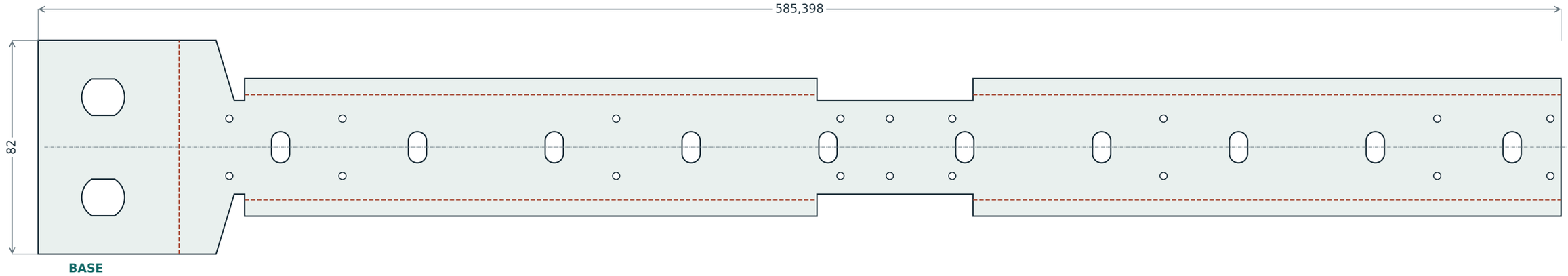
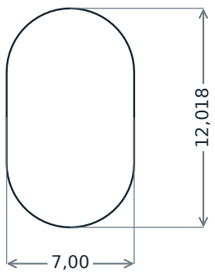
# Refletor / corte da chapa

Alumínio 5052-H32 proposto, espessura 2,00 mm. Origem no centro da coluna. X positivo da base para o topo.




## Passagens e fixações



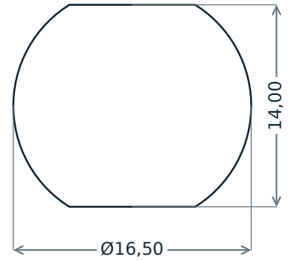

10 rasgos oblongos, eixo maior em Y.

Centros das semicircunferências a

5,018 mm. Raio das pontas 3,50.

Passagens A e B no mesmo rasgo.

## Furos dos conectores N




2 recortes com dois planos.

Centros Y = ±19,25.

Assento metálico plano e liso.

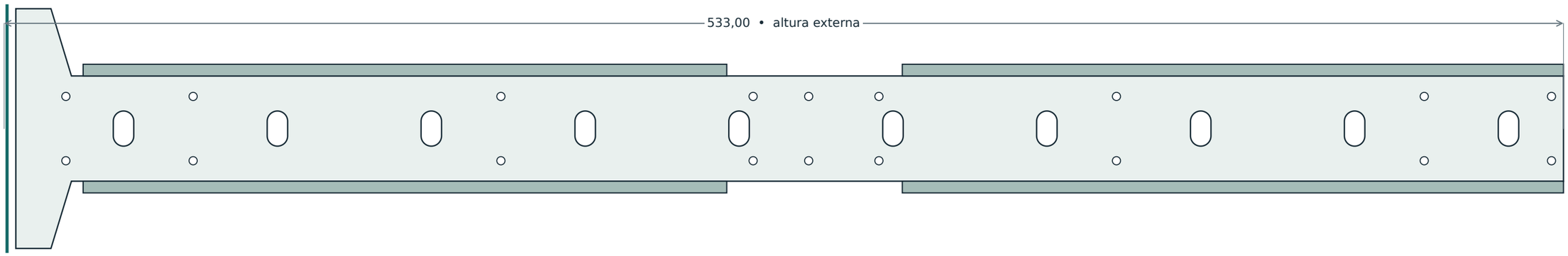
Rebarbar as duas faces.

| Elemento | Coordenada X no plano | Coordenada Y | Quantidade / operação |
|---|---|---|---|
| Cabos dos radiadores | −234,191 até +239,209 em passos de 52,60 | 0 | 10 rasgos |
| Berços e batentes | 0; ±105,20; ±210,40; ±253,90 | ±11,00 | 14 × Ø2,80 passantes |
| Trilhos do divisor | −18,991 e +24,009 | ±11,00 | 4 × Ø2,80 passantes |
| Conectores N | −302,398 | ±19,25 | 2 recortes duplo D |
| Perfil externo | Extremos −327,398 e +258,000 | ±41 na base | DXF de corte 1:1, contornos fechados |

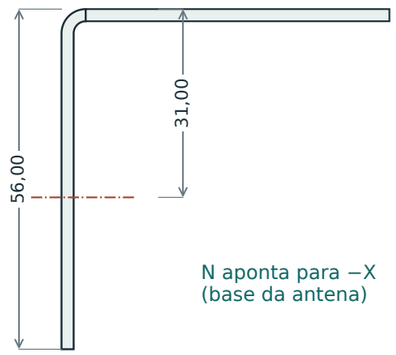
# Refletor / conformação

Todas as abas dobram para o verso (−Z). A frente plana dos radiadores define Z = 0.

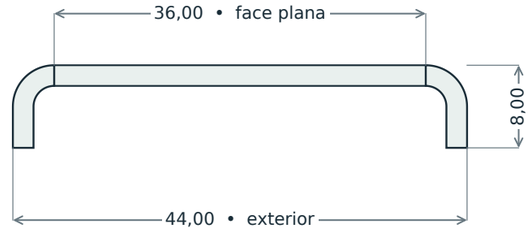
## Vista frontal • furação após as dobras




## A–A • base dobrada




## B–B • nervuras traseiras




Dobra inferior de 82 mm. Quatro segmentos laterais

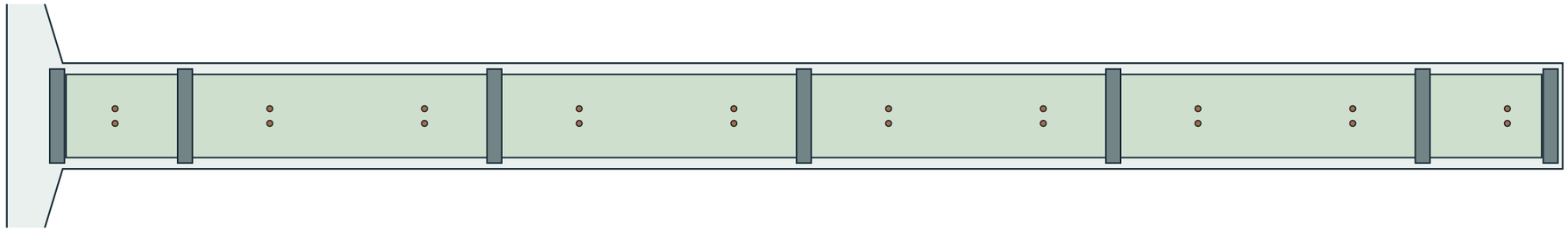
de 220 e 226 mm deixam livre a montagem do divisor.

| Dobra | Eixo na chapa plana | Extensão | Ferramental e conferência |
|---|---|---|---|
| Base | X = −273,199 | Y = −41 a +41 | 90° para trás • raio interno 2,00 |
| Nervuras | Y = ±20,199 | X = −248 a −28 e +32 a +258 | 90° para trás • mesma ferramenta |
| Desenvolvimento | BA = 4,398 por dobra | K adotado 0,40 | Conferir raio e K com corpo de prova antes do corte do lote |

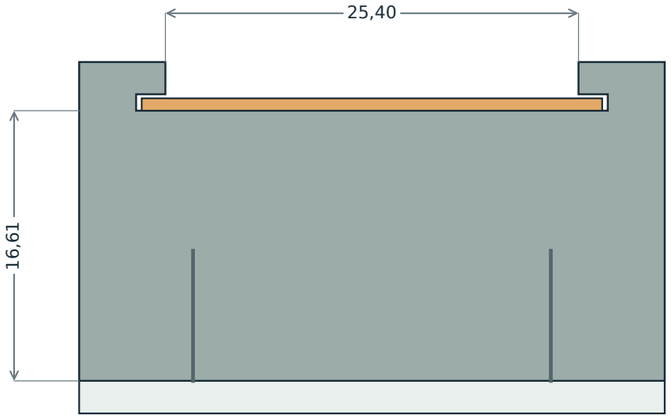
# Montagem / suportes e distribuição

A placa de antenas entra nos berços pelas extremidades. Montar o conjunto na face frontal e colocar os batentes por último.

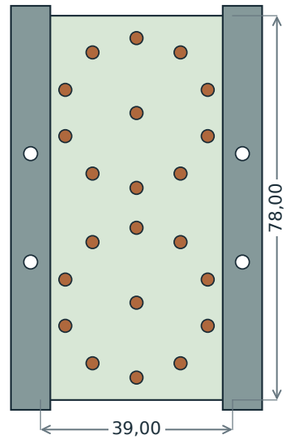
## Frente • cinco apoios entre radiadores



## Berço frontal • seção YZ




## Divisor • retenção pelas bordas

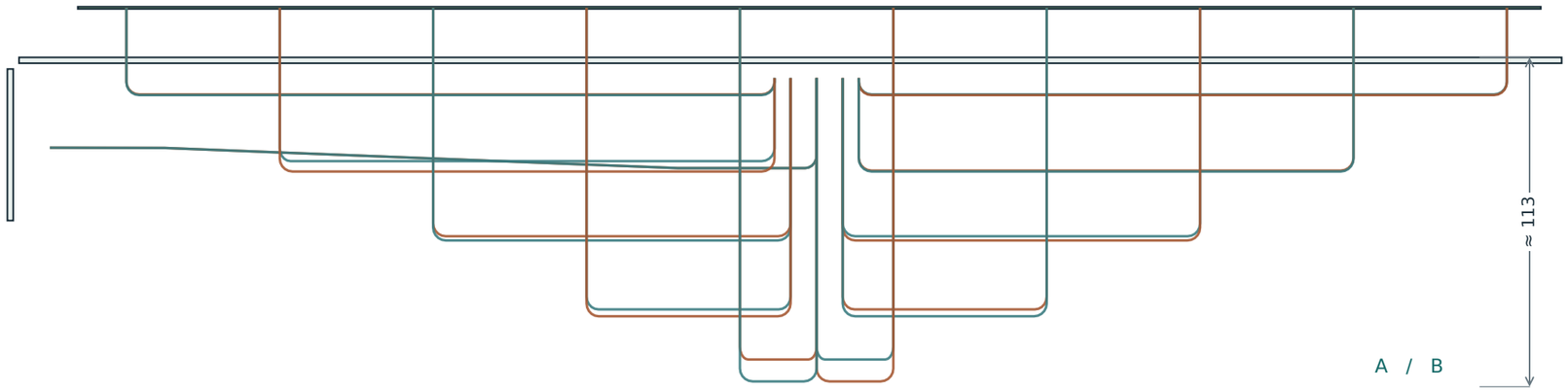



| Componente | Qtd. | Usinagem e montagem |
|---|---|---|
| P01 • berço em POM-C natural | 5 | Chapa 5 × 36 × 19,60. Canal 29,00 × 1,01 a Z = 16,61. Dois roscados M2,5 por baixo. |
| P02 • batente em POM-C | 2 | 5 × 31 × 19,60. Entre faces internas 502,80 para PCB de 501,7125. Folga nominal 0,54 em cada ponta. |
| P03 / P04 • trilhos do divisor | 1 + 1 | POM 8 × 82 × 8. Canal 78,60 × 1,75. Cabos Ø5,20. Flange do passa-cabos: R4,90 × 1,45 de profundidade. |
| Fixação dos perfis | 18 | M2,5 × 8 + arruela 0,50. Pré-furo Ø2,05. Berços/batentes: profundidade 8. Trilhos: 6,75. Rosquear antes de montar. |
| P05 • passa-cabos duplo | 10 | Silicone flexível. Pescoço 6,98 no rasgo de 7; lábios 9,30 de largura × 1,20; duas passagens Ø3,63 a 5,018. |

# Alimentação / chicote, entradas e curto em CC

Duas entradas N fêmea de 50 Ω. J1 alimenta A e J12 alimenta B. Cada polarização tem dez saídas.

## Vista de lado • caminhos dos cabos em XZ




## Conector e vedação

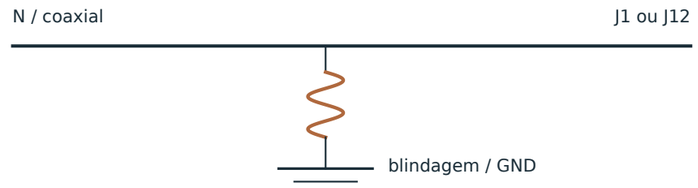
Amphenol 082-6784, RG-402 / UT-141C. Inserir pelo lado externo.

Junta de silicone sob o flange; arruela de trava e porca no lado interno. Entre eixos 38,50. Chave 22. Aperto 3,39 N·m.

Passar o termorretrátil fornecido antes de soldar e retrair após a união.

Assento limpo e sem rebarba. Acoplar par ou tampa com vedação.

## Bobina em derivação • uma por entrada




Na janela de 4 mm junto a cada entrada do divisor, soldar uma ponta ao condutor central e outra à capa do mesmo coaxial.

Desesmaltar e estanhar as pontas. As duas malhas ligam ao GND.

| Item | Especificação da montagem | Conferência |
|---|---|---|
| 20 saídas UT-141C | 254,00 de linha de centro até a placa, incluindo 3,00 da transição | Formar em gabarito; conferir referência de corte e comprimento elétrico. |
| 2 entradas UT-141C | 306,64 de linha de centro entre planos do CAD por entrada | Acrescentar inserção/decapagem conforme conector e junta. |
| 2 bobinas de fio esmaltado | Reserva geométrica: fio Ø0,30; Ø médio 1,80; 2 espiras; passo 0,73 | Verificar continuidade pino–carcaça em cada N; geometria RF a qualificar. |